



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
DISCIPLINA ARQUITETURA DE COMPUTADORES
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROFESSOR IVAN SARAIVA SILVA

ANTONIO INÁCIO DA SILVA NETO
JARDENIA MILLENA DE SOUSA ROSA

EQUALIZAÇÃO DE HISTOGRAMA

TERESINA – PI

2024

Comparação entre imagens equalizadas

Linguagens utilizadas: Python, Assembly RISC-V

Para gerar a imagem em escala de cinza e equaliza-la em **alto nível** foi utilizado a linguagem python e as bibliotecas **Pillow** para manipulação de imagens e **Numpy** para manipulação de arrays. Primeiro a imagem **.jpg** foi convertida para escala de cinza e transformando em um **.bin**, esse **.bin** foi lido e equalizado gerando um **.bin** equalizado, depois foi reconvertido para imagem **.jpg**.

Para gerar a imagem equalizada em **baixo nível** foi gerado um **.bin** com os bytes da escala de cinza em python, os bytes foram equalizados em assembly e transformados em um novo **.bin** equalizado ainda em assembly, depois convertido em imagem **.jpg** no **alto nível**.



Imagem Escala de Cinza

Imagem Equalizada Alto Nível

Imagem Equalizada Baixo Nível

A diferença entre imagem **escala de cinza não equalizada** e as **duas imagens equalizadas** é notável, no entanto a diferença entre **as imagens equalizadas em alto e baixo nível** é sutil, a pequena diferença ocorre devido a imprecisão do baixo nível ao arredondar floats.